

Conducto bifásico: ecuaciones y marchas

Caso Calbuco 2015

Ignacio Gómez Gómez

1 de octubre de 2026

Resumen

Se escriben las ecuaciones del conducto estacionario, primero en una dimensión y después en el cilindro, y la reducción en la que las velocidades radiales son nulas. En el tramo sin burbujas el momento promediado sobre la parábola da la pendiente de presión con el divisor de compresibilidad. Se fija el estado un metro sobre la saturación, se parten los regímenes con el número capilar y se describe la marcha en diferencias finitas. Al fragmentar se registran los cierres que ya se integraron, con la cifra y la figura de cada corrida. Al final se escribe el mismo conducto unidimensional con dependencia en el tiempo, las condiciones que lo cierran y las escalas en las que ese término pesa. El cilindro con dependencia angular es el modelo tridimensional del que sale el eje-simétrico al anular $\partial/\partial\theta$ y la velocidad angular.

Índice

1. Variables	2
2. Conducto unidimensional	2
2.1. Masa	3
2.2. Momento, y la ecuación de P	3
2.3. Transporte de N y de ξ	3
2.4. Henry, arrastre y viscosidad	4
3. Conducto bidimensional	5
3.1. Masa	5
3.2. Momento y la ecuación de P	6
3.3. Transporte y tasas	6
3.4. Reducción sin velocidad radial	7
4. Diferencias finitas con las dos componentes radiales	8
5. Conducto tridimensional	8
5.1. Masa	9
5.2. Momento	9
5.3. Transporte	10
5.4. Condiciones	11
6. Tramo sin burbujas	11
6.1. El metro donde empieza la exsolución	13
7. Capilar en cada radio	13
8. Marcha antes de fragmentar	14

9. Después de la fragmentación	15
9.1. Promedio de sección	15
9.2. La pendiente que pide cada radio	15
9.3. Presión propia de cada radio	16
9.4. Laplaciano viscoso del gas	16
9.5. Tiro de la media	17
9.6. Diferencias hacia atrás	17
9.7. Radios que siguen	18
10. Unidimensional en el tiempo	18
10.1. Masa	19
10.2. Momento	19
10.3. Número de burbujas y cristales	20
10.4. Exsolución	20
10.5. Condiciones	20
10.6. Cuándo pesa el término en el tiempo	22
11. Operador directo	22

1. Variables

Tres cantidades distintas entran en la masa.

Variables. φ , fracción de volumen de gas, adimensional. N , número de burbujas por unidad de volumen de fundido, en m^{-3} . n , fracción másica de agua ya exsuelta.

$\varphi \in [0, 1]$ es incógnita de campo: $\varphi(z)$ en el conducto unidimensional y $\varphi(r, z)$ en el cilindro. Crece cuando las burbujas crecen, aunque N no cambie. La relación geométrica entre ambas es

$$\varphi = N \cdot \left(\frac{4}{3} \pi r_b^3 \right) \cdot (1 - \varphi), \quad r_b = \left(\frac{\varphi}{\frac{4}{3} \pi N (1 - \varphi)} \right)^{1/3}. \quad (1)$$

El mismo φ con otro N cambia r_b , y con él el arrastre y la viscosidad.

$n = n(P, \xi)$ sale de Henry. Con $u_m = u_g$, el volumen compatible con esa masa es

$$\varphi = \left(1 + \frac{P}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Esa igualdad vale en la base, donde las dos fases van juntas. A lo largo del conducto $u_g \neq u_m$ y φ queda libre: lo cierran la masa y el momento.

El resto del estado es la presión P , la cristalinidad ξ , las velocidades verticales u_m y u_g , y, en el cilindro, las radiales $u_{m,r}$ y $u_{g,r}$. La densidad del fundido ρ_m se toma constante fuera del tramo sin burbujas. La del gas es la ecuación de estado

$$\rho_g = \frac{P}{\mathcal{R}_v T}. \quad (3)$$

Dado P , (3) da ρ_g . La presión la determina el momento.

Caso de todas las marchas: cilindro de radio $R = 16 \text{ m}$, base en $H = -7000 \text{ m}$, z hacia arriba, φ_{crit} entre 0,525 y 0,785 según el capilar, $P_{\text{atm}} = 10^5 \text{ Pa}$, $T = 1173,15 \text{ K}$, $\xi_0 = 0,25$, $\tau_c = 2 \text{ h}$.

2. Conducto unidimensional

Dominio $z \in [H, 0]$. El estado es $(P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z)$. El caudal másico por unidad de área q es constante. El MER es $\pi R^2 q$. El valor de q sale del tiro.

2.1. Masa

Variables. φ , u_m , u_g , y el escalar q . Entra $n = n(P, \xi)$.

Con sección constante el flujo másico no cambia con z :

$$q = \rho_m(1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g = \text{const.} \quad (4)$$

Se identifica n con la fracción de ese flujo que va en el gas,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m(1 - \varphi) u_m}{q}. \quad (5)$$

De ahí se despejan las velocidades:

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \varphi) \rho_m}, \quad u_g = \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \quad (6)$$

u_m y u_g son algebraicas. En la base, $u_m = u_g = v_{\text{in}}$ y φ queda por (2). Si $n = 0$, entonces $\varphi(H) = 0$ y $q = v_{\text{in}} \rho_m$.

2.2. Momento, y la ecuación de P

Variables. P , u_m , u_g . Entren φ , el arrastre F_{mg} , el roce de pared F_{mw} y la viscosidad μ dentro de F_{mw} .

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (7)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (8)$$

$F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ antes de fragmentar y $F_{mw} = 0$ después. $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar. Al sustituir (6) el sistema es lineal en dP/dz y $d\varphi/dz$:

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{ad - bc} =: \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{-e b + d f}{ad - bc} =: \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \quad (9)$$

$$\begin{aligned} a &= \rho_g u_g^2, & b &= \varphi - \frac{u_g^2 \varphi}{\mathcal{R}_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g, \\ c &= \rho_m u_m^2, & d &= \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \varphi), \\ e &= -\rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, & f &= \rho_g \varphi g + F_{mg} + F_{gw}. \end{aligned}$$

La ecuación de la presión es (9). En la base, $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$. En la boca efusiva, $P(0) = P_{\text{atm}}$ y $\varphi(0) \leq \varphi_{\text{crit}}$. En la explosiva, $P(0) = P_{\text{atm}}$ o $u_g(0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$, con $\varphi(0) \geq \varphi_{\text{crit}}$.

2.3. Transporte de N y de ξ

Variables de N . N . Entren φ y μ a través de r_b y de la coalescencia.

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (10)$$

$\Gamma_N \leq 0$ es la coalescencia de Slezin. Se anula si $r_b \geq R/2$ o $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$. Después de fragmentar, N queda en el valor del cruce. En la base, $N(H) = 10^8 \text{ m}^{-3}$ si no hay exsolución; si la hay, Toramaru da $\log_{10} N = 1,5 \log_{10} \dot{P} + 5$ con $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$.

Variables de ξ . ξ . Entra P por el equilibrio.

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \Gamma_\xi = \max\left(0, (\xi_{\max} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c\right). \quad (11)$$

f_2 y f_3 interpolan hacia $\xi_{\text{eq}}(P)$. Después de fragmentar, ξ queda en el valor del cruce. En la base, $\xi(H) = \xi_0$.

2.4. Henry, arrastre y viscosidad

Variables. $n(P, \xi)$, $F_{mg}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g)$ y $\mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$.

$$n(P, \xi) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (12)$$

r_b es (1). El Reynolds de la burbuja es $Re_b = 2r_b \rho_g |u_g - u_m| / \mu_g$ con $\mu_g = 10^{-5}$ Pa s.

Los umbrales $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_{\text{crit}}$ se calculan una vez por tiro, en el estado $\varphi^* = 0,2$. Se busca $P^* \in [P_{\text{atm}}, P_{\text{sat}}]$ tal que la fracción de Henry quede a menos de 0,002 de 0,2. Ahí

$$\dot{\gamma}_* = \frac{1}{2} \left(v_{\text{in}} \frac{-\partial P n \partial_z P (1 - \varphi^*) + (1 - n) \partial_P \varphi \partial_z P}{(1 - \varphi^*)^2} + \frac{v_{\text{in}}}{R} \right), \quad (13)$$

$$Ca_* = |\dot{\gamma}_* \mu_* r_{b,*} / 0,3|.$$

Con $\varphi_{\text{sup}} = 0,785$, $\varphi_{\text{inf}} = 0,525$, $\varphi_{\text{per}}^- = 0,15$ y $\varphi_{\text{per}}^+ = 0,40$,

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{crit}} &= \frac{\varphi_{\text{sup}} - \varphi_{\text{inf}}}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{sup}} + \varphi_{\text{inf}}}{2}, \\ \varphi_1 &= \frac{\varphi_{\text{per}}^- - \varphi_{\text{per}}^+}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{per}}^- + \varphi_{\text{per}}^+}{2}, \\ \varphi_2 &= \varphi_1 + 0,01. \end{aligned} \quad (14)$$

Así $\varphi_{\text{crit}} \in [0,525, 0,785]$ y $\varphi_1 \in [0,15, 0,40]$. $Ca_* \rightarrow 0$ da el piso y $Ca_* \rightarrow \infty$ da el techo. Esos tres números parten $[H, 0]$ en

$$\begin{aligned} J_1 &= \{z : 0 \leq \varphi < \varphi_1\}, & J_2 &= \{z : \varphi_1 \leq \varphi < \varphi_2\}, \\ J_3 &= \{z : \varphi_2 \leq \varphi < \varphi_{\text{crit}}\}, & J_4 &= \{z : \varphi \geq \varphi_{\text{crit}}\}. \end{aligned} \quad (15)$$

El estado es continuo al cruzar φ_k . Cambia la fórmula de F_{mg} . En J_4 se apaga F_{mw} , aparece F_{gw} y se congelan N y ξ .

En J_1 , Stokes:

$$F_{mg} = \frac{3\mu}{r_b^2} (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi). \quad (16)$$

En J_2 , $\theta = (\varphi - \varphi_1) / (\varphi_2 - \varphi_1)$. Si $Re_b \leq 2200$, con $k = 0,131 r_b^2 (\varphi - \varphi_1 + 0,05)^{2,1}$,

$$F_{mg} = \left(\frac{\mu_g}{k}\right)^\theta \left(\frac{3\mu}{r_b^2}\right)^{1-\theta} (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi). \quad (17)$$

Si $Re_b > 2200$, el factor μ_g/k se reemplaza por $0,33 \rho_g |u_g - u_m| / (4r_b)$. En J_3 queda el extremo $\theta = 1$. En J_4 , con $r_a = 10^{-3}$ m y $c_d = 0,8$, si $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}} + 0,05$,

$$F_{mg} = \frac{3c_d}{8r_a} \rho_g |u_g - u_m| (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi), \quad (18)$$

y en la capa de ancho 0,05 se interpola con J_3 . Ahí $F_{gw} = 0,01 \rho_g |u_g| u_g / (4R)$.

La viscosidad tiene tres factores. El fundido es Giordano, $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$, con T y la composición anhidra fijas. El agua disuelta es $c_d = C_1 P^\beta$ si hay gas y $c_d = c_0$ si no, así que $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$. Los cristales, con $\dot{\gamma} = u_m/R$, dan

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\text{máx},1}}\right)^{-2,5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\text{máx},2}}\right)^{-2,5}, \quad (19)$$

$\phi_{\text{máx},i} = 0,656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1,08^2))$, $r_1 = 4$, $r_2 = 8$. Las burbujas entran por Llewellyn. Con $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$, $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0,05$, $A = (1 - \varphi / \varphi_*)^{-\varphi_*}$, $B = (1 - \varphi / \varphi_*)^{5\varphi_*/3}$, $c_1 = -0,2895 \varphi + 0,8132$ y $c_2 = \varphi$,

$$\mu = \left(\frac{1}{2}(A - B)(1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B \right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (20)$$

El sistema, ya compuesto, es

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), & \frac{d\varphi}{dz} &= \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mu), & \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (21)$$

P entra en n , en ρ_g y en μ_ℓ . φ entra en las velocidades, en F_{mg} , en μ y en el tramo J_k . N entra en r_b . ξ entra en Henry y en θ_ξ . u_m entra en $\dot{\gamma}$ y divide las dos tasas. q entra en (6) y lo fija la boca.

En el código unidimensional, (21) es el DAE $M\mathbf{y}' = F(\mathbf{y})$ con $M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0)$, porque u_m y u_g son algebraicas. Lo integra IDA con paso interno variable. La malla de salida es independiente de esos pasos. Al cruzar φ_1 , φ_2 o φ_{crit} se corta el tramo y se reinicia el integrador.

3. Conducto bidimensional

Cilindro $0 \leq r \leq R$, $H \leq z \leq 0$. Las incógnitas dependen de (r, z) .

3.1. Masa

Variables. φ , u_m , u_g , $u_{m,r}$, $u_{g,r}$. Entra la tasa de exsolución Γ .

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (22)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (23)$$

El caudal total es constante en z :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr. \quad (24)$$

Dentro del conducto φ sale de (22) junto con el momento. La fórmula (2) se usa en la base, donde $u_m = u_g$. Si se identifica n con la fracción local del flujo,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (25)$$

eso despeja velocidades, del mismo modo que (6). En el eje y en la pared, $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$.

3.2. Momento y la ecuación de P

Variables. $P(r, z)$, u_m , u_g , $u_{m,r}$, $u_{g,r}$. Entran φ , μ , μ_g y F_{mg} .

En la dirección vertical,

$$\begin{aligned} \rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) = & -(1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1-\varphi) g + F_{mg} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) = & -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (27)$$

Pasado el viscoso al otro lado, la presión cumple

$$\begin{aligned} (1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial z} = & -\rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) - \rho_m(1-\varphi) g + F_{mg} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} (1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial r} = & -\rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right) \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] - \mu(1-\varphi) \frac{u_{m,r}}{r^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right]. \end{aligned}$$

La ecuación de P es (28). Al integrar el viscoso hasta la pared,

$$F_{mw} = -\frac{2}{R} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]_{r=R}. \quad (29)$$

En la ecuación diferencial esos términos están en la condición $u_m(R, z) = 0$. En el eje, $\partial u_m / \partial r = \partial u_g / \partial r = \partial P / \partial r = 0$. En la base, $P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P$. En la boca, $P(r, 0) = P_{\text{atm}}$, o $u_g \approx c_s$ en el caso explosivo.

3.3. Transporte y tasas

Variables. $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$. Entran u_m , $u_{m,r}$, Γ_N y Γ_ξ .

$$u_{m,r} \frac{\partial N}{\partial r} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \quad (30)$$

$$u_{m,r} \frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi. \quad (31)$$

En el eje, $\partial N / \partial r = \partial \xi / \partial r = 0$. En la base, $N = N_0$ y $\xi = \xi_0$.

La exsolución acopla la masa con P y ξ . El flujo másico local es $\mathbf{j} = \rho_m(1-\varphi)\mathbf{u}_m + \rho_g\varphi\mathbf{u}_g$. Con $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ y $n = n(P, \xi)$,

$$\Gamma = \mathbf{j} \cdot \nabla n = j_r \frac{\partial n}{\partial r} + j_z \frac{\partial n}{\partial z}, \quad \nabla n = \frac{\partial n}{\partial P} \nabla P + \frac{\partial n}{\partial \xi} \nabla \xi. \quad (32)$$

Γ entra en (22). Si n es constante a lo largo de $\mathbf{j}$, $\Gamma = 0$.

La coalescencia, mientras $r_b < R/2$ y $\varphi < \varphi_{\text{crit}}$, es

$$\begin{aligned} \Gamma_N = & -N^{2/3}(1-\varphi)^{-1/3} \cdot \frac{1}{9} \frac{(\rho_m - \rho_g)g}{\mu} \cdot \left(\frac{3\varphi}{4\pi} \right)^{2/3} \\ & \cdot (F_1^2 - F_2^2) \left(1 - (F_1 + F_2) \left(\frac{3\varphi \cdot \pi / (6\varphi_{\text{crit}})}{4\pi} \right)^{1/3} \right)^{-1} \\ & \cdot F_c (1 - \varphi / \varphi_{\text{crit}}) (R - r_b) / R, \end{aligned} \quad (33)$$

con $F_1 = 1,8$, $F_2 = 0,2$ y $F_c \in [0, 1]$. Fuera de ese rango, y después de fragmentar, $\Gamma_N = 0$. Entra μ , así que $\Gamma_N = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, u_m)$.

La cristalinidad depende de P y de ξ :

$$\begin{aligned} f_2 = & \text{máx} \left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1 P^\beta}{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi_{\text{máx}})C_1 P_{\text{atm}}^\beta} \right), \\ \xi_{\text{eq}} = & \xi_0 + (\xi_{\text{máx}} - \xi_0)f_2, \quad f_3 = \text{máx}(0, 1 - \xi / \xi_{\text{eq}}), \\ \Gamma_\xi = & \text{máx}(0, (\xi_{\text{máx}} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c). \end{aligned} \quad (34)$$

Después de fragmentar, $\Gamma_\xi = 0$.

En (r, z) la viscosidad es la misma composición (20), con $\dot{\gamma} = |\nabla \mathbf{u}_m|$ en el capilar. μ entra en el viscoso de (26), en F_{mg} y en Γ_N .

3.4. Reducción sin velocidad radial

Se toma $u_{m,r} \equiv 0$ y $u_{g,r} \equiv 0$. Las derivadas $\partial/\partial r$ de u_m , φ , N y ξ se conservan.

Variables de la masa reducida. $\varphi(r, z)$, $u_m(r, z)$, $u_g(r, z)$. En cada radio, $\Gamma(r, z)$.

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m(1 - \varphi)u_m) = -\Gamma, \quad (35)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (36)$$

Q sigue siendo (24). Los radios se acoplan por P y por el perfil $u_m(r)$.

Variables del momento reducido. P , $u_m(r, z)$, $u_g(r, z)$. Entren $\mu(r, z)$ en el laplaciano radial y $F_{mg}(r, z)$.

Cae la convección radial. El esfuerzo axial $\partial_z(\mu(1 - \varphi)\partial_z u_m)$ se omite cuando $R/|H| \ll 1$. Queda

$$\rho_m(1 - \varphi)u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} = -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1 - \varphi)g + F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right], \quad (37)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]. \quad (38)$$

Con $u_{m,r} = 0$, el miembro derecho de la componente radial de (28) se anula:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = P(z). \quad (39)$$

$P(z)$ es el número que hace consistente (37) con el caudal Q . El transporte queda

$$u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \quad u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi, \quad (40)$$

y N y ξ pueden depender de r porque u_m y las tasas dependen de r .

El modelo unidimensional de la sección 2 sale de aquí al promediar en r , imponer $\varphi = \varphi(z)$, $N = N(z)$, $\xi = \xi(z)$ y reemplazar el laplaciano radial por $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$.

4. Diferencias finitas con las dos componentes radiales

Se discretizan las seis ecuaciones de la sección anterior sin anular $u_{m,r}$ ni $u_{g,r}$ y sin promediar la sección. En cada paso de altura h las derivadas en z van hacia atrás. P , φ , u_m y u_g viven en los nodos $r_i = i\Delta r$. Las dos velocidades radiales viven en las caras $r_{i+1/2}$, con $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ en el eje y en la pared. Así el momento radial ve la presión como $(P_{i+1} - P_i)/\Delta r$ y la masa ve el flujo radial sin promediarlo.

En una cara, el momento radial del fundido es

$$\begin{aligned} \rho_m(1 - \varphi_f) \left(u_{m,f} \frac{u_{m,r} - u_{m,r}^-}{h} + u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right) &= -(1 - \varphi_f) \frac{P_{i+1} - P_i}{\Delta r} + F_{mg,r} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu (1 - \varphi_f) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] - \mu (1 - \varphi_f) \frac{u_{m,r}}{r^2}, \end{aligned} \quad (41)$$

y el del gas es la misma forma con ρ_g , φ_f , μ_g y $-F_{mg,r}$. El subíndice f es el promedio de los dos nodos de la cara, y u^- es el valor en el paso anterior. $F_{mg,r}$ usa el mismo coeficiente que F_{mg} en z , con el resbalamiento radial. La viscosidad y ese coeficiente se actualizan en un lazo exterior; dentro del lazo el sistema de diferencias se resuelve con mínimos cuadrados.

Mientras Henry no suelta agua, $\varphi = 0$ y solo entra el fundido. La parábola de entrada $u_m = 2\bar{u}(1 - r^2/R^2)$, con $\bar{u} = 16,133$ m/s y la viscosidad de Giordano $\mu = 4,55 \times 10^3$ Pa s, es solución de esas diferencias: en $r_i = 0, 2,67, \dots, 16$ m,

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho_m g - \frac{8\mu\bar{u}}{R^2} = -2,646 \times 10^4 \text{ Pa/m}, \quad (42)$$

$u_{m,r}$ queda por debajo de 10^{-15} m/s y el caudal de masa no se mueve en los primeros 3,3 km. La saturación llega cerca de $z = -3640$ m, con $P \approx 94,7$ MPa.

A partir de ahí entran las dos fases. El arrastre de Stokes deja el resbalamiento en unos 10^{-9} m/s: u_g y u_m siguen juntos, y $u_{g,r}$ sigue a $u_{m,r}$. Hasta $z = -3586$ m el máximo de $|u_r|$ se queda bajo 2×10^{-4} m/s, φ en el eje es $3,6 \times 10^{-3}$ y el caudal de masa baja cerca de un tres por mil. La componente radial está resuelta; en este tramo no hace falta, porque φ todavía es casi plano y el fundido no tiene de dónde sacar un $\partial P/\partial r$.

El paso deja de aceptarse cerca de $z = -3571$ m. Ahí $\varphi \sim 5 \times 10^{-3}$ y un modo radial alternado entre caras vecinas crece hasta unos 4 cm/s. El residuo del paso supera la tolerancia y la marcha se detiene. No es el corte sónico del modelo con $q(r)$ congelado: u_g sigue en 32 m/s, lejos de $c_s = 757$ m/s. Es el modo de malla del momento radial, con μ de pocos miles de pascals y $\Delta r = 2,7$ m.

5. Conducto tridimensional

El conducto es el cilindro $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta < 2\pi$, $H \leq z \leq 0$, con $t \geq 0$. Las incógnitas dependen de (r, θ, z, t) . Cada fase tiene tres velocidades. La vertical de las secciones anteriores es aquí la componente z : $u_{m,z}$ y $u_{g,z}$. El eje-simétrico de la sección 3 es este sistema con

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0, \quad u_{m,\theta} = u_{g,\theta} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

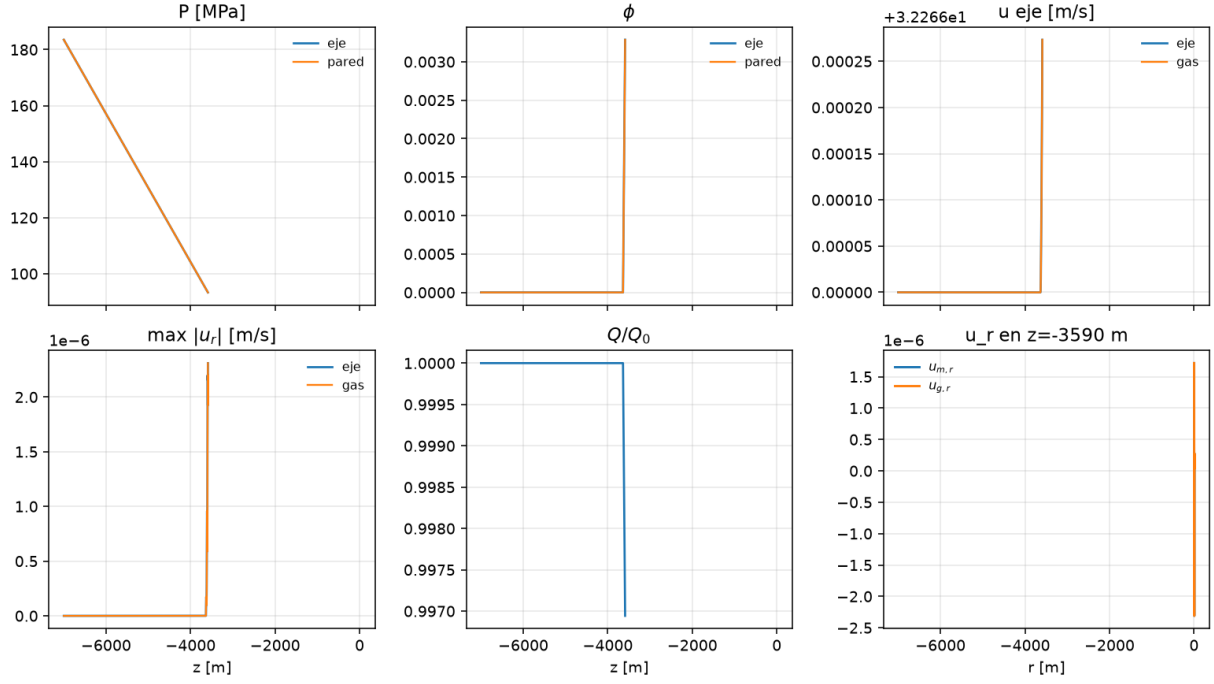


Figura 1: Marcha en diferencias finitas con las dos componentes radiales. Hasta la saturación $u_r = 0$ y P es la de Poiseuille. Después las dos fases siguen trabadas y $|u_r|$ permanece despreciable mientras φ es casi uniforme.

5.1. Masa

Variables. φ y las dos velocidades $\mathbf{u}_m = (u_{m,r}, u_{m,\theta}, u_{m,z})$, $\mathbf{u}_g = (u_{g,r}, u_{g,\theta}, u_{g,z})$. Entren $\rho_g(P)$ y Γ .

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho_m (1 - \varphi)] + \nabla \cdot [\rho_m (1 - \varphi) \mathbf{u}_m] = -\Gamma, \quad (43)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho_g \varphi] + \nabla \cdot [\rho_g \varphi \mathbf{u}_g] = \Gamma. \quad (44)$$

En cilíndricas el divergente de un flujo $\mathbf{f}$ es

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z}. \quad (45)$$

El término nuevo respecto del eje-simétrico es $(1/r) \partial f_\theta / \partial \theta$. El caudal que cruza una sección es

$$Q(z, t) = \int_0^{2\pi} \int_0^R [\rho_m (1 - \varphi) u_{m,z} + \rho_g \varphi u_{g,z}] r \, dr \, d\theta. \quad (46)$$

Integrar (43) en el disco deja ∂_t de la masa contenida en la rebanada más $\partial_z Q$. El flujo angular se cancela al cerrar θ en 2π , y el flujo radial se anula en $r = R$ porque la pared es impermeable.

5.2. Momento

Variables. $P(r, \theta, z, t)$ y las seis velocidades. Entren φ , μ , μ_g y el arrastre $\mathbf{F}_{mg}$, paralelo al deslizamiento $\mathbf{u}_g - \mathbf{u}_m$.

La derivada material de la fase fundida es

$$\frac{D_m}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_{m,r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{u_{m,\theta}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + u_{m,z} \frac{\partial}{\partial z}, \quad (47)$$

y D_g/Dt es la misma fórmula con las velocidades del gas. El viscoso es el de (26), con la derivada angular agregada. Sobre una componente u ,

$$L[\mu, \varphi] u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (48)$$

En el gas se cambia $\mu(1 - \varphi)$ por $\mu_g \varphi$.

En z , con $\mathbf{g}$ hacia abajo,

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \frac{D_m u_{m,z}}{Dt} &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m (1 - \varphi) g + F_{mg,z} + L[\mu, \varphi] u_{m,z}, \\ \rho_g \varphi \frac{D_g u_{g,z}}{Dt} &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg,z} + L[\mu_g, \varphi] u_{g,z}. \end{aligned} \quad (49)$$

En r aparece la aceleración centrífuga u_θ^2/r , y en θ el término $u_r u_\theta/r$. Para el fundido,

$$\rho_m (1 - \varphi) \left(\frac{D_m u_{m,r}}{Dt} - \frac{u_{m,\theta}^2}{r} \right) = -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial r} + F_{mg,r} + L[\mu, \varphi] u_{m,r}, \quad (50)$$

$$\rho_m (1 - \varphi) \left(\frac{D_m u_{m,\theta}}{Dt} + \frac{u_{m,r} u_{m,\theta}}{r} \right) = -(1 - \varphi) \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + F_{mg,\theta} + L[\mu, \varphi] u_{m,\theta}. \quad (51)$$

El gas repite (50)–(51) con $\rho_g \varphi$, D_g , el signo opuesto de $\mathbf{F}_{mg}$ y $L[\mu_g, \varphi]$. La ecuación de P es este sistema: las tres componentes de ∇P quedan despejadas al pasar el viscoso al otro lado, igual que en (28). Con $\partial/\partial\theta = 0$ y $u_\theta = 0$, (49) y (50) son el momento de la sección 3, y (51) se cumple en la identidad $0 = 0$.

El arrastre de los regímenes J_k tiene el mismo coeficiente que (16)–(18). La dirección es la del deslizamiento:

$$\mathbf{F}_{mg} = \mathcal{C}_k (\mathbf{u}_g - \mathbf{u}_m), \quad (52)$$

donde $\mathcal{C}_k$ es ese coeficiente dividido por $(u_g - u_m)$ cuando el deslizamiento es vertical. Sobre el gas actúa $-\mathbf{F}_{mg}$.

5.3. Transporte

Variables. $N(r, \theta, z, t)$ y $\xi(r, \theta, z, t)$. Entran $\mathbf{u}_m$, Γ_N y Γ_ξ , las tasas (33) y (34).

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \mathbf{u}_m \cdot \nabla N = \Gamma_N, \quad (53)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \mathbf{u}_m \cdot \nabla \xi = \Gamma_\xi. \quad (54)$$

El producto $\mathbf{u}_m \cdot \nabla$ es D_m/Dt sin la derivada $\partial/\partial t$. La exsolución sigue siendo el flujo de masa por el gradiente de Henry,

$$\Gamma = \mathbf{j} \cdot \nabla n, \quad \mathbf{j} = \rho_m (1 - \varphi) \mathbf{u}_m + \rho_g \varphi \mathbf{u}_g, \quad (55)$$

con $\nabla n = (\partial n/\partial P) \nabla P + (\partial n/\partial \xi) \nabla \xi$. Ahora ∇P tiene componente en θ , así que una variación angular de la presión exsuelve agua aunque P no cambie con z .

5.4. Condiciones

En el eje la velocidad cartesiana es un solo vector, así que

$$u_{m,r} = u_{g,r} = u_{m,\theta} = u_{g,\theta} = 0 \quad \text{en } r = 0, \quad (56)$$

y $\partial P/\partial r = \partial \varphi/\partial r = \partial N/\partial r = \partial \xi/\partial r = 0$. En la pared el fundido no desliza y ninguna fase la cruza,

$$\mathbf{u}_m = \mathbf{0}, \quad u_{g,r} = 0 \quad \text{en } r = R. \quad (57)$$

Las componentes tangenciales del gas quedan libres: el roce con la pared es la versión angular de (29). En θ todo campo cumple $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$.

En la base, $P(r, \theta, H, t) = P_{\text{lit}} + \Delta P(t)$, $\xi = \xi_0$ y $N = N_0$. En la boca vale una condición, la de (108), ahora en cada (r, θ) : $P = P_{\text{atm}}$ o $u_{g,z} = c_s$. El dato inicial es una columna entera $(P, \varphi, N, \xi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g)$ en $t = 0$. La columna eje-simétrica, repetida en θ con $u_\theta = 0$, es un dato compatible con las marchas de esta nota. Estas ecuaciones no están integradas: las marchas que sí corren son las de las secciones anteriores.

6. Tramo sin burbujas

Mientras el agua sigue disuelta,

$$\varphi \equiv 0, \quad \Gamma \equiv 0, \quad F_{mg} \equiv 0, \quad H \leq z \leq z_{\text{sat}}. \quad (58)$$

La masa y el momento del gas quedan en la identidad $0 = 0$. En este tramo u_g no entra.

Variables. $u(r, z)$ y $P(z)$. Entran $\rho_m(P)$, μ y K .

La masa del fundido en cada radio y el momento vertical son

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m u) = 0, \quad (59)$$

$$\rho_m u \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m g + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (60)$$

Con velocidad radial nula, la componente radial del momento da $\partial P/\partial r = 0$, luego $P = P(z)$. Los bordes son

$$\frac{\partial u}{\partial r}(0, z) = 0, \quad u(R, z) = 0, \quad P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P. \quad (61)$$

Se toman tres cierres, los mismos de la recta algebraica unidimensional: μ constante en r y en z ; módulo de compresibilidad K constante, $dP = K d\rho_m/\rho_m$; perfil ya desarrollado, de la forma parabólica (67), en todo $H \leq z \leq z_{\text{sat}}$.

Como $\rho_m = \rho_m(P(z))$, integrar (59) deja un caudal por unidad de área distinto en cada radio y constante en z :

$$\rho_m(z) u(r, z) = q(r), \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{u}{\rho_m} \frac{d\rho_m}{dz}. \quad (62)$$

Con K constante, $d\rho_m/dz = (\rho_m/K) dP/dz$. Se define $c^2 = K/\rho_m$. La inercia de (60) queda

$$\rho_m u \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{u(r, z)^2}{c^2} \frac{dP}{dz}. \quad (63)$$

Sustituida en el momento y agrupando dP/dz ,

$$\frac{dP}{dz} \left(1 - \frac{u(r, z)^2}{c^2} \right) = -\rho_m g + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (64)$$

El factor $1 - u^2/c^2$ depende de r . Una sola $P(z)$ se obtiene promediando (64) en la sección,

$$\langle f \rangle = \frac{2}{R^2} \int_0^R f(r) r \, dr. \quad (65)$$

Con μ constante el promedio del laplaciano radial es el esfuerzo en la pared:

$$\left\langle \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right\rangle = \frac{2\mu}{R} \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R}. \quad (66)$$

El perfil que cumple (61) es

$$u(r, z) = u_c(z) \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) = 2\bar{u}(z) \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right), \quad (67)$$

porque la media de la parábola es $\bar{u} = u_c/2$. Entonces $\partial u / \partial r|_{r=R} = -4\bar{u}/R$ y

$$\left\langle \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right\rangle = -\frac{8\mu\bar{u}}{R^2}. \quad (68)$$

El caudal medio cumple $\bar{u} = \bar{q}/\rho_m$. La forma se conserva; la amplitud cambia cuando cambia ρ_m . El promedio del cuadrado sobre (67) es

$$\langle u^2 \rangle = \frac{4}{3} \bar{u}^2. \quad (69)$$

El factor $4/3$ es el peso del centro, que va al doble de la media.

El esfuerzo axial que produce esta compresión, con μ y K constantes, es

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \mu \frac{u}{K^2} \left(\frac{dP}{dz} \right)^2 - \mu \frac{u}{K} \frac{d^2 P}{dz^2}. \quad (70)$$

Frente al roce (68), el primer término está en la razón $R^2 |dP/dz|^2 / (8K^2)$. Con $|dP/dz| \sim 3 \times 10^4$ Pa/m, $K = 1,5 \times 10^{10}$ Pa y $R = 16$ m, esa razón es del orden de 10^{-10} . Se retira (70) del promedio.

Proposición 1. *Bajo (58), (61) y los tres cierres de esta sección,*

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-\rho_m g + 8\mu\bar{u}/R^2}{1 - \frac{4}{3}\bar{u}^2/c^2}, \quad c^2 = \frac{K}{\rho_m}, \quad \bar{u} = \frac{\bar{q}}{\rho_m}. \quad (71)$$

El numerador es el peso más el roce de pared de la parábola. El denominador es la inercia de la compresión después de promediar $u(r)^2$. Si el perfil fuera plano, $\langle u^2 \rangle = \bar{u}^2$ y el denominador quedaría $1 - \bar{u}^2/c^2$, que es el factor de la recta algebraica unidimensional.

Con ρ_m , μ y $\bar{u} = v_{\text{in}}$ congelados y $K = 15$ GPa, (71) es constante y $P(z) = P(H) + (dP/dz)(z - H)$ hasta

$$P(z_{\text{sat}}) = P_{\text{sat}} = (c_0/C_1)^{1/\beta}. \quad (72)$$

En la base de Calbuco, con $\bar{u} = 18,3$ m/s, $c = 2468$ m/s y $\rho_m = 2463$ kg m⁻³, se tiene $\bar{u}^2/c^2 = 5,5 \times 10^{-5}$. El denominador de (71) vale $1 - 7,3 \times 10^{-5}$. Sobre una pendiente de $2,677 \times 10^4$ Pa/m, el divisor corrige unos 2 Pa/m.

La parábola describe el tramo ya desarrollado. Un tapón uniforme en la base, $u = v_{\text{in}}$ para $r < R$ y $u(R) = 0$, cumple el borde y tiene laplaciano nulo en el interior. La longitud en que el viscoso radial lo acomoda a (67) es $L \sim \rho_m v_{\text{in}} R^2 / \mu$, del orden de 2,5 km con los números de la base. En Calbuco, z_{sat} cae cerca de $-3,7$ km. La fórmula (71) cubre desde ese acomodo hasta la saturación.

6.1. El metro donde empieza la exsolución

En z_{sat} se tiene $n = 0$ y $\varphi = 0$, y la velocidad del gas, escrita como caudal de gas sobre $\varphi\rho_g$, queda indeterminada. El estado inicial de la marcha se arma un metro más arriba. Si la saturación cae a menos de un metro de la boca, ese desplazamiento es $-z_{\text{sat}}/10$. Con $\varepsilon = 1$ m,

$$z_{\text{ad}} = z_{\text{sat}} + \varepsilon, \quad P_{\text{ad}} = P_{\text{sat}} + \frac{dP}{dz} \varepsilon. \quad (73)$$

Como $dP/dz < 0$, se tiene $P_{\text{ad}} < P_{\text{sat}}$ y Henry ya suelta agua. Con ξ todavía igual a ξ_0 ,

$$n_{\text{ad}} = \frac{(1 - \xi_0)c_0 - C_1 P_{\text{ad}}^\beta}{1 - C_1 P_{\text{ad}}^\beta}. \quad (74)$$

P_{ad} y ξ_0 no dependen de r , así que n_{ad} es constante en la sección. $\rho_{g,\text{ad}} = P_{\text{ad}}/(\mathcal{R}_v T)$.

Proposición 2. En z_{ad} , con el caudal $q(r)$ heredado del tramo sin burbujas,

$$\varphi_{\text{ad}} = \left(1 + \frac{P_{\text{ad}}}{n_{\text{ad}} \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n_{\text{ad}}}{\rho_m}\right)^{-1}, \quad (75)$$

$$u_m(r) = u_g(r) = \frac{q(r)(1 - n_{\text{ad}})}{(1 - \varphi_{\text{ad}})\rho_m} = 2\bar{u}_{\text{ad}}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad (76)$$

$$\bar{u}_{\text{ad}} = \frac{\bar{q}(1 - n_{\text{ad}})}{(1 - \varphi_{\text{ad}})\rho_m} = \frac{\bar{q}n_{\text{ad}}}{\varphi_{\text{ad}}\rho_{g,\text{ad}}}, \quad q(r) = 2\bar{q}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right). \quad (77)$$

En la pared, $q(R) = 0$. N y ξ siguen en N_0 y ξ_0 .

La suma de las dos masas conserva $q(r)$. Se parte con (74): $\rho_g \varphi u_g = n_{\text{ad}} q(r)$ y $\rho_m(1 - \varphi)u_m = (1 - n_{\text{ad}})q(r)$. El cociente de volúmenes es φ_{ad} . De esa definición las dos velocidades coinciden, y con la parábola de $q(r)$ se obtiene (76). φ_{ad} no depende de r . El deslizamiento $u_g - u_m$ aparece al integrar el momento desde z_{ad} .

7. Capilar en cada radio

El estado de referencia de un tiro es el de (13): P^* deja la fracción de Henry a menos de 0,002 de $\varphi^* = 0,2$, con $\xi = \xi_0$. En ese estado n y φ no dependen de r . La velocidad media obedece la masa del fundido,

$$\bar{u} = v_{\text{in}} \frac{1 - n}{1 - \varphi}, \quad (78)$$

y el perfil es la parábola (67). Entonces

$$\frac{d\bar{u}}{dz} = v_{\text{in}} \frac{-\frac{dn}{dP}(1 - \varphi) + (1 - n)\frac{d\varphi}{dP}}{(1 - \varphi)^2} \frac{dP}{dz}, \quad (79)$$

con las derivadas de Henry y del volumen (75) en P^* , y con dP/dz la pendiente de Poiseuille de ese estado. Sobre la parábola,

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2 \frac{d\bar{u}}{dz} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{4\bar{u}r}{R^2}. \quad (80)$$

En el eje, $\partial u/\partial r = 0$ y $\partial u/\partial z = 2 d\bar{u}/dz$. En la pared, $\partial u/\partial z = 0$ y $\partial u/\partial r = -4\bar{u}/R$.

Variables. $\text{Ca}(r)$. Entren $\dot{\varepsilon}(r)$, $\mu(r)$ y r_b . El radio de burbuja es (1) con φ^* y N_0 , y no depende de r .

La tasa que entra al capilar en el radio r es

$$\dot{\varepsilon}(r) = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| + \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right| \right). \quad (81)$$

Con (80), $\dot{\varepsilon}(0) = |\text{d}\bar{u}/\text{d}z|$ y $\dot{\varepsilon}(R) = 2\bar{u}/R$. $\mu(r)$ se evalúa en P^* , con el agua disuelta $C_1 P^\beta$, al corte $|\partial u/\partial r|$. Entonces

$$\text{Ca}(r) = \frac{\dot{\varepsilon}(r) \mu(r) r_b}{0,3}, \quad (82)$$

y $\varphi_{\text{crit}}(r)$, $\varphi_1(r)$, $\varphi_2(r)$ son (14) evaluadas en $\text{Ca}(r)$. Se calculan una vez por tiro, junto con N_0 . En el eje el capilar siente la extensión de la media. En la pared siente el corte $4\bar{u}/R$.

8. Marcha antes de fragmentar

Una llamada con v_{in} fijo integra una columna. El tiro es el lazo exterior: se repite la integración hasta que la boca cumple

$$P(0) = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad \max_r u_g(r, 0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}. \quad (83)$$

La malla radial es $r_i = i\Delta r$, $r_I = R$. En z el paso h_j es variable y las derivadas van hacia atrás,

$$(D_z^- f)_{i,j} = \frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{h_j}. \quad (84)$$

El laplaciano viscoso de la mezcla es la diferencia conservativa $L_r[\mu, \varphi]u$. En el eje se reemplaza por $4\mu(1 - \varphi)(u_1 - u_0)/\Delta r^2$. En la pared, $u_I = u_{gI} = 0$.

Variables del paso. $u_i(z_j)$ y el escalar $\text{d}P/\text{d}z$. Entren $\mu(u)$, φ_i y el caudal Q .

Mientras φ no ha pasado φ_{crit} en toda la sección, el momento que se discretiza es el de la mezcla, con una sola velocidad. La viscosidad depende de esa velocidad. El sistema del paso es no lineal y se resuelve por Picard: en el iterado k se congelan $\mu^{(k)} = \mu(u^{(k)})$ y $u^* = u^{(k)}$, y se resuelve

$$\begin{aligned} L_r[\mu^{(k)}, \varphi] u^{(k+1)} + \rho_c \frac{u^*}{h} u^{(k+1)} &= -\rho_c g + \frac{\sigma^* - \sigma_{j-1}}{h} + \rho_c \frac{u^*}{h} u_{j-1} \\ &\quad - (1 - \varphi) \frac{\text{d}P}{\text{d}z}. \end{aligned} \quad (85)$$

L_r más el término de inercia en la diagonal es tridiagonal. Cada iterado lo resuelve el algoritmo de Thomas. $\text{d}P/\text{d}z$ es el único número que hace que el flujo de $\rho_c u^{(k+1)}$ integre Q . La presión del paso nuevo no vuelve a entrar en esa iteración: si φ se actualizara con P dentro del mismo Picard, la densidad bajaría y $\text{d}P/\text{d}z$ se dispararía. El esfuerzo axial entra congelado, del lado derecho.

Cerrado el iterado, se acepta el paso si un paso de tamaño h y dos de tamaño $h/2$ difieren poco en P y en φ . Si no, se rechaza y se parte h . En este tramo

$$\varphi_i = \varphi_{\text{Henry}}(P, \xi_i), \quad u_{g,i} = u_i. \quad (86)$$

$P = P(z)$. ξ parte de ξ_0 en todos los radios. Con $\tau_c = 2h$ el ascenso dura del orden de un minuto, así que ξ casi no se mueve y φ_i sale igual en todos los nodos. Lo que sí depende de r en esta marcha es u_m , y con él Ca , φ_1 y φ_{crit} .

9. Después de la fragmentación

Cuando $\varphi_i \geq \varphi_{\text{crit}}(r_i)$ en toda la sección se deja el momento de la mezcla. N y ξ quedan en el valor del cruce. El caudal $q(r)$ de cada radio es el que trae la marcha hasta z_f ,

$$q(r) = \rho_m(1 - \varphi_f) u_{m,f} + \rho_g(z_f) \varphi_f u_{g,f}, \quad (87)$$

y no se vuelve a modificar. Los cristales quedan en el líquido, así que el reparto de esa masa entre líquido y gas se evalúa sin ξ en el factor del gas:

$$n(P) = \left(1 + \frac{\rho_g(P)}{\rho_m} \left(\frac{1}{c_g(P)} - 1 \right) \right)^{-1}. \quad (88)$$

El salto de u_g en z_f , del orden de $1/(1 - \xi_0) = 4/3$, es el paso desde la fórmula de masa con ξ a (88). El arrastre de las corridas de esta sección es $F_{mg} = C \varphi(1 - \varphi)(u_g - u_m)|u_g - u_m|$ con $C = 300 \text{ m}^{-1}$.

9.1. Promedio de sección

Variables. $P(z)$ y $\bar{\varphi}(z)$. Entran $\bar{q}$, $n(P)$ y F_{mg} evaluado con las medias.

$$\bar{u}_m = \frac{(1 - n) \bar{q}}{\rho_m(1 - \bar{\varphi})}, \quad \bar{u}_g = \frac{n \bar{q}}{\rho_g \bar{\varphi}}, \quad (89)$$

$$\rho_m \bar{u}_m \frac{d\bar{u}_m}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_m g - \frac{F_{mg}}{1 - \bar{\varphi}} = 0, \quad (90)$$

$$\rho_g \bar{u}_g \frac{d\bar{u}_g}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_g g + \frac{F_{mg}}{\bar{\varphi}} = 0. \quad (91)$$

De (90) salen dP/dz y $d\bar{\varphi}/dz$, un par para toda la sección. Las velocidades de cada radio se reconstruyen con el mismo n y con el $q(r)$ de (87). El perfil radial que traía Thomas se conserva por encima de z_f . El roce del fundido con la pared no entra en este par: es el mismo sistema algebraico del régimen fragmentado unidimensional, evaluado en $\bar{\varphi}$, $\bar{q} = Q/(\pi R^2)$ y $\bar{\xi}$. El incremento

$$\varphi_i \leftarrow \varphi_i + h \frac{d\bar{\varphi}}{dz} \quad (92)$$

es el mismo en todos los radios. Si φ era plano en r , sigue plano.

9.2. La pendiente que pide cada radio

Variables. dP/dz en cada r , con $q(r)$ y φ_f fijos.

Si (90) se escribe en el radio, sin promediar, dP/dz deja de ser único. Con $v_{\text{in}} = 17,021 \text{ m/s}$ la fragmentación cae en $z_f = -906,2 \text{ m}$, $P_f = 12,00 \text{ MPa}$ y $\varphi_f = 0,702$.

Cuadro 1: Caudal congelado y pendiente de presión en z_f . El promedio de la sección pide $dP/dz = -5,8 \times 10^5 \text{ Pa/m}$.

radio	$q \text{ [kg m}^{-2}\text{s}^{-1}]$	$dP/dz \text{ [Pa/m]}$
eje	$9,41 \times 10^4$	$-3,77 \times 10^6$
medio	$5,76 \times 10^4$	$-1,38 \times 10^6$
cerca de la pared	$6,91 \times 10^3$	$-2,30 \times 10^4$

El eje lleva unas catorce veces más masa que la pared. Una sola $P(z)$ no cumple (90) en todos los radios a la vez.

9.3. Presión propia de cada radio

Variables. $P(r, z)$ y $\varphi(r, z)$. En cada radio, u_m y u_g por (6) con el $q(r)$ congelado y $n(P)$ de (88).

$$\rho_m u_m \frac{du_m}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_m g - \frac{F_{mg}}{1 - \varphi} = 0, \quad (93)$$

$$\rho_g u_g \frac{du_g}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_g g + \frac{F_{mg}}{\varphi} = 0. \quad (94)$$

Integrado en el eje con la fragmentación en $z_f = -906$ m ($P_f = 12$ MPa, $u_{g,f} = 67$ m/s, $u_{m,f} = 16$ m/s), la marcha se detiene en $z = -905$ m. Ahí $P = 8,59$ MPa, $u_g = 757$ m/s, $u_m = 65$ m/s y $\varphi = 0,841$.

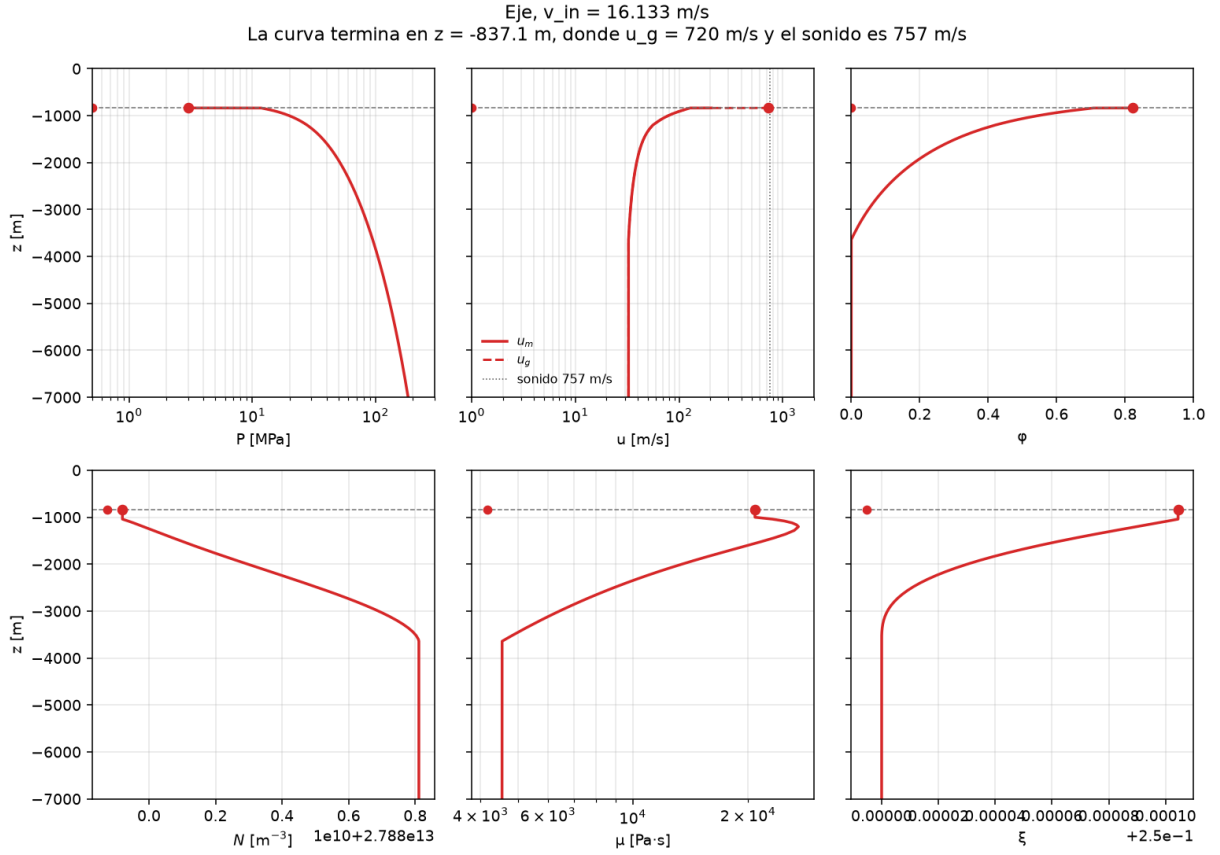


Figura 2: Eje, sistema (93). La columna se corta en $z = -905$ m, un metro sobre $z_f = -906$ m, cuando u_g llega a 757 m/s.

9.4. Laplaciano viscoso del gas

Variables. Las de (93), más L_r en el momento del gas. L_r depende de μ_g , φ y $\partial_r u_g$.

$$L_r = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right), \quad \mu_g = 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}. \quad (95)$$

El momento del gas gana el término $-L_r/\varphi$. En $z_f = -906,2$ m, con $v_{in} = 17,021$ m/s, se mide $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3}$ Pa/m. Al lado de $dP/dz \sim 10^6$ Pa/m los perfiles no se mueven: el eje se corta al hacerse sónico y la pared llega a $z = 0$ subsónica.

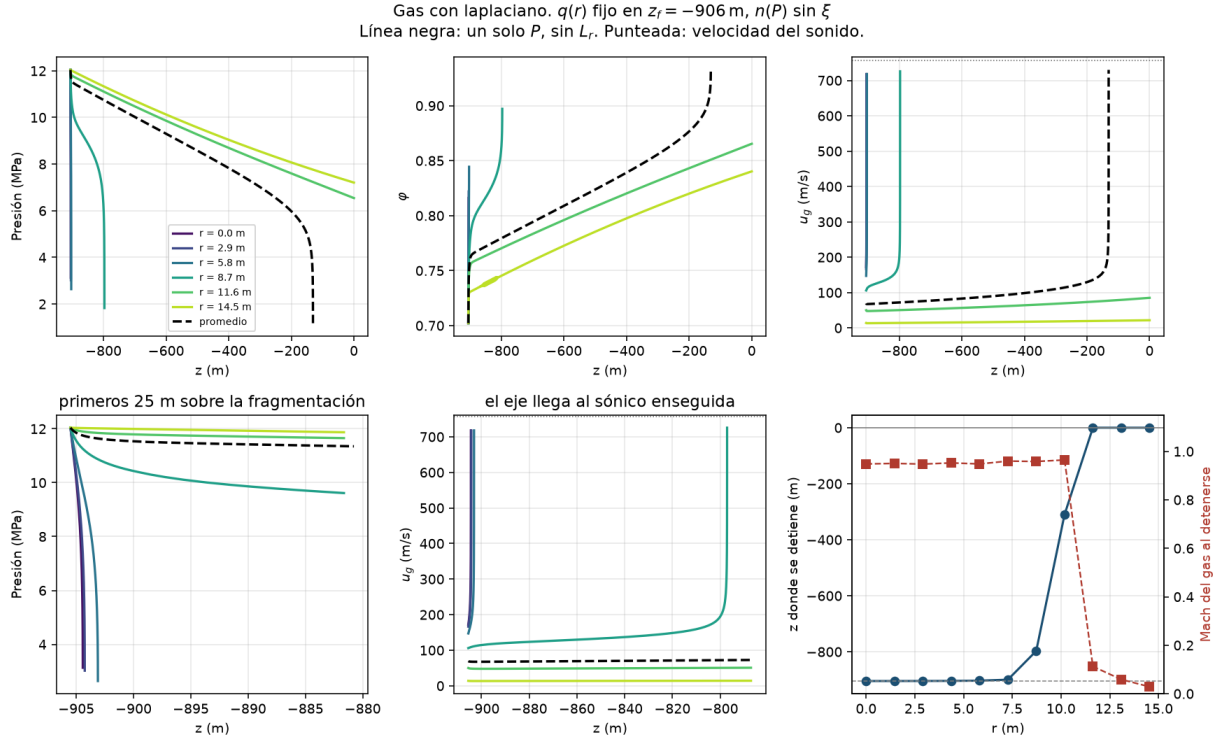


Figura 3: Sistema local con (95). $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3}$ Pa/m en $z_f = -906,2$ m. Arriba, φ , P , u_m y u_g frente a $z - z_f$ en el eje, en un radio medio y en la pared. Abajo, $q(r)$, dP/dz y $|L_r|$ en la fragmentación.

9.5. Tiro de la media

El tiro sobre (90) busca el v_{in} que deja $\bar{u}_g$ sónica en la boca. Converge en $v_{\text{in}} = 16,133$ m/s. La fragmentación queda en $z_f = -838$ m, con $u_{g,f} = 51,1$ m/s. La media llega a $z = -0,44$ m con $P = 1,11$ MPa y $\bar{u}_g = 730$ m/s.

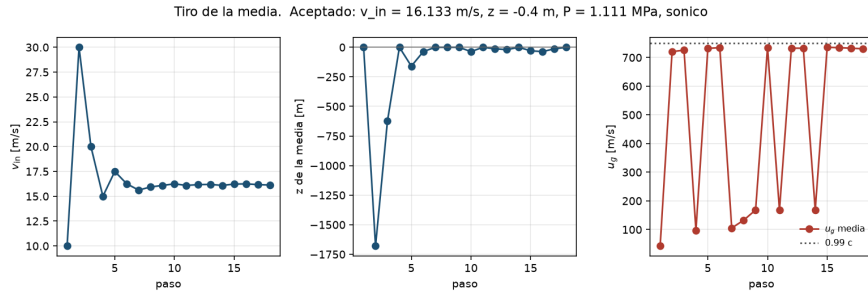


Figura 4: Tiro de $\bar{u}_g$. $v_{\text{in}} = 16,133$ m/s, boca en $z = -0,44$ m con $P = 1,11$ MPa y $\bar{u}_g = 730$ m/s.

Ese v_{in} fija la sección. El eje, integrado con (93) y su propio $q(0)$, se detiene un metro sobre z_f . Con la misma entrada, el radio $r = 13,1$ m llega a la boca.

Fragmentación común en $z_f = -838$ m, $P_f = 10$ MPa, $u_{g,f} = 51$ m/s. El eje se detiene en $z = -837$ m con $P = 7,15$ MPa, $u_g = 757$ m/s, $u_m = 49$ m/s y $\varphi = 0,866$. El radio $r = 13,1$ m llega a $z = 0$ con $P = 6,95$ MPa, $u_g = 80$ m/s, $u_m = 5,2$ m/s y $\varphi = 0,871$.

9.6. Diferencias hacia atrás

Variables del nivel nuevo. $u_{m,j}$, $u_{g,j}$, P_j , φ_j . El nivel $j - 1$ es dato. Entra $L_{r,j}$.

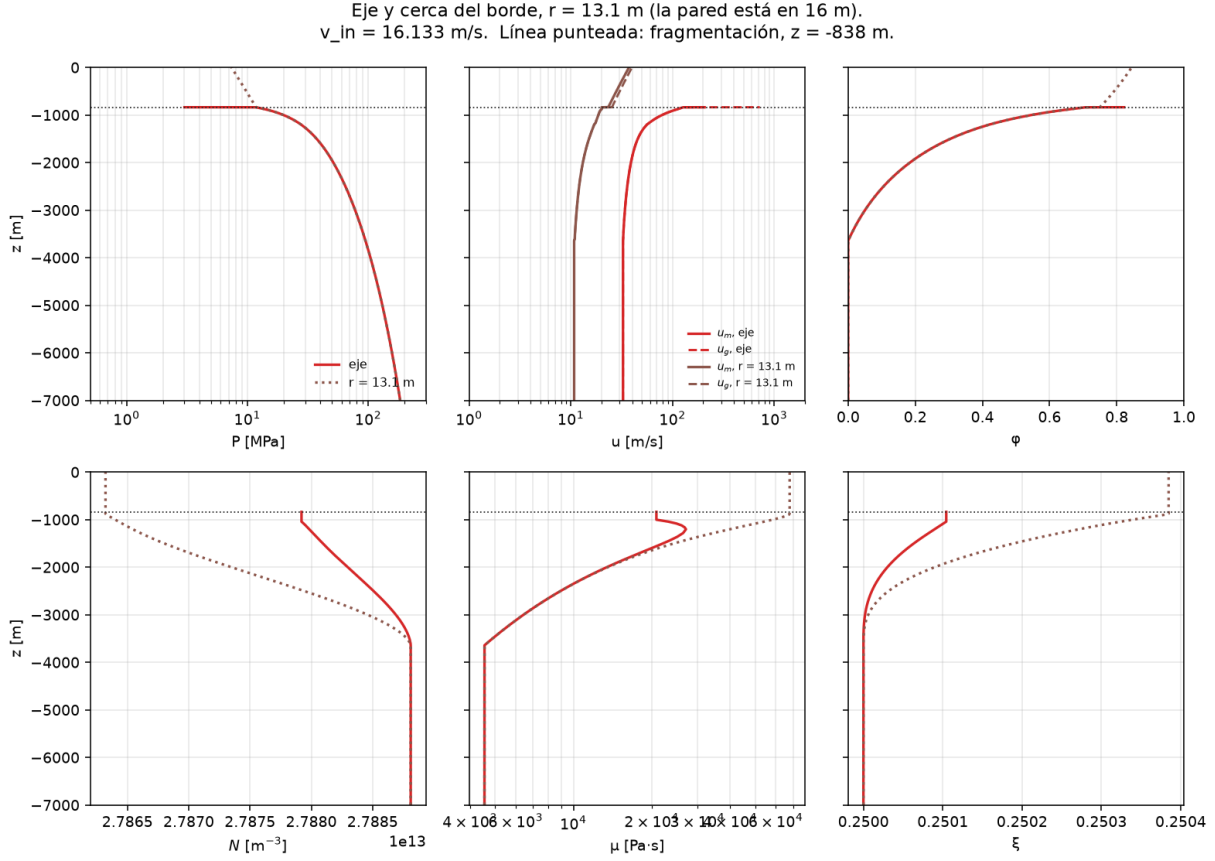


Figura 5: Columna con $v_{in} = 16,133$ m/s. El eje se corta en $z = -837$ m al llegar u_g a 757 m/s. El radio $r = 13,1$ m alcanza la boca a 80 m/s y 6,95 MPa.

En cada paso de altura h se resuelve el sistema

$$\rho_m \frac{u_{m,j}^2 - u_{m,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_m g - \frac{F_{mg,j}}{1 - \varphi_j} = 0, \quad (96)$$

$$\rho_g \frac{u_{g,j}^2 - u_{g,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_g g + \frac{F_{mg,j}}{\varphi_j} - \frac{L_{r,j}}{\varphi_j} = 0. \quad (97)$$

Cerca de $u_g = c_s$ el paso baja hasta 10^{-5} m. Con el v_{in} del tiro, el eje se detiene en $z = -837,3$ m, con $P = 7,23$ MPa, $u_g = 718$ m/s, $u_m = 47$ m/s y $\varphi = 0,864$. La marcha de Euler de la figura 5 corta el mismo eje en $z = -837$ m, con $u_g = 757$ m/s y $P = 7,15$ MPa.

9.7. Radios que siguen

Cuando un nodo llega a u_g sónica sale del sistema (96) y el resto sigue. Los cinco radios interiores se congelan entre $z = -837,3$ m y $z = -153$ m. Los dos exteriores llegan a la boca, con presiones de 6,9 y 7,4 MPa. Cada radio termina con su propia P .

Con $P = P(r, z)$, la componente radial (28) deja de dar $\partial P / \partial r = 0$. Entran $u_{m,r}$ y $u_{g,r}$, y la masa vuelve a ser (22): el caudal $q(r)$ de (87) deja de ser constante en z en cuanto hay flujo de una corona a otra. Las marchas de esta sección usan $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$.

10. Unidimensional en el tiempo

El dominio sigue siendo $z \in [H, 0]$, ahora con $t \geq 0$. La sección es constante y el flujo es isoterma, como en la sección 2. El estado es $(P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z, t)$. La densidad del gas sigue

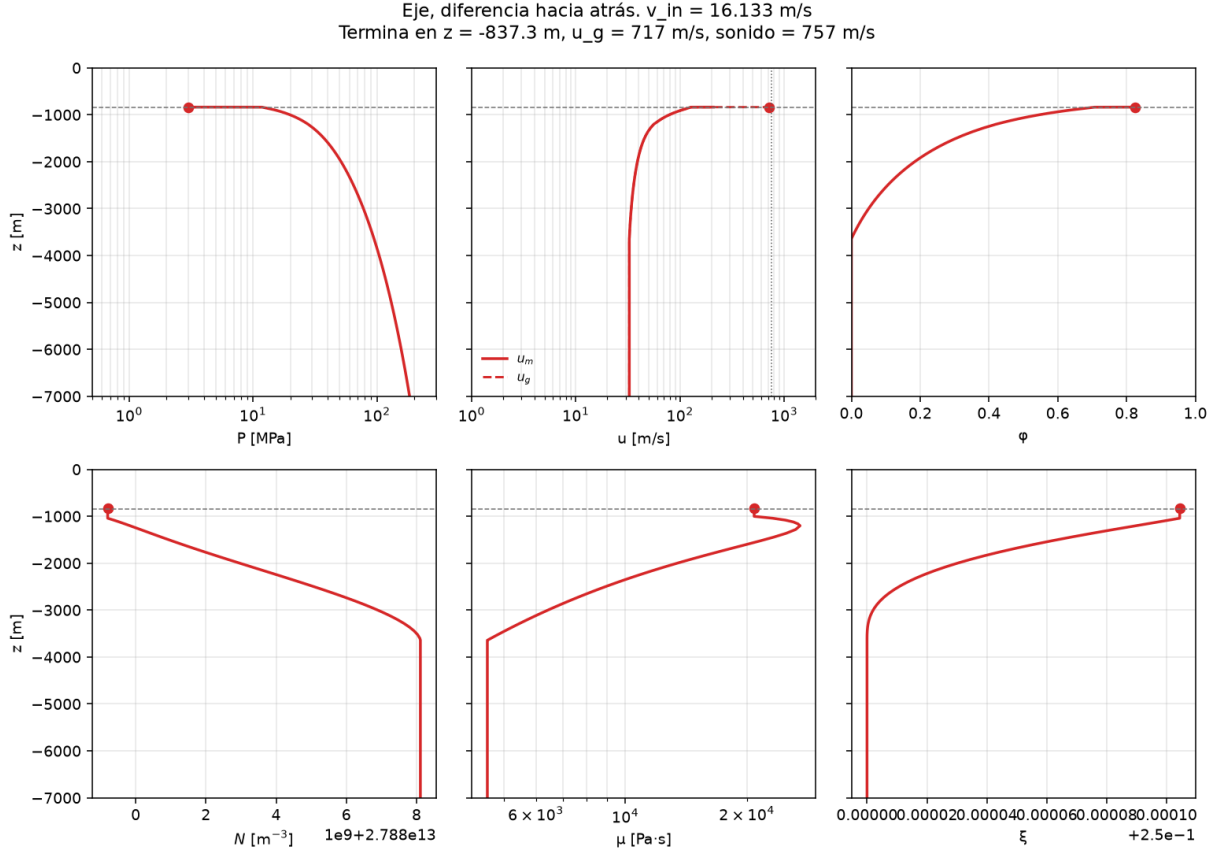


Figura 6: Eje con (96). $z_f = -838$ m, $P_f = 10$ MPa, $u_{g,f} = 51$ m/s. Último nivel en $z = -837,3$ m, con $u_g = 718$ m/s y $P = 7,23$ MPa.

siendo (3). La suma de las dos masas ya no deja un caudal constante: $q = q(z, t)$.

10.1. Masa

Variables. φ , u_m , u_g y el caudal $q(z, t) = \rho_m(1 - \varphi)u_m + \rho_g\varphi u_g$. Entran $\rho_g(P)$ y la tasa de exsolución Γ .

$$\frac{\partial}{\partial t}[\rho_m(1 - \varphi)] + \frac{\partial}{\partial z}[\rho_m(1 - \varphi)u_m] = -\Gamma, \quad (98)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}[\rho_g\varphi] + \frac{\partial}{\partial z}[\rho_g\varphi u_g] = \Gamma. \quad (99)$$

ρ_m se toma constante, como en el conducto unidimensional estacionario. Al sumar (98) la exsolución se cancela y queda la masa total,

$$\frac{\partial \rho_{mix}}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial z} = 0, \quad \rho_{mix} = \rho_m(1 - \varphi) + \rho_g\varphi. \quad (100)$$

Con $\partial/\partial t = 0$, (100) devuelve $q = \text{const}$, que es (4).

10.2. Momento

Variables. P , u_m , u_g . Entren φ , F_{mg} , F_{mw} y F_{gw} , con la misma viscosidad (20) y el mismo arrastre por régimen de la sección 2.

Cuadro 2: Último nivel de cada radio en (96), con $v_{\text{in}} = 16,133 \text{ m/s}$.

r [m]	z [m]	P [MPa]	u_g [m/s]	estado
0,0	-837,3	7,23	718	sónico
2,9	-837,2	7,28	699	sónico
5,8	-836,0	8,05	557	sónico
8,7	-671,6	9,48	160	sónico
10,2	-153,1	8,86	92	sónico
11,6	0,0	6,86	74	en la boca
13,1	0,0	7,39	40	en la boca

$$\rho_m(1-\varphi)\left(\frac{\partial u_m}{\partial t} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z}\right) = -(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1-\varphi)g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (101)$$

$$\rho_g\varphi\left(\frac{\partial u_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z}\right) = -\varphi\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g\varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (102)$$

Con $\partial/\partial t = 0$, (101) es (7). F_{mw} se apaga en el tramo fragmentado y ahí aparece F_{gw} , igual que en el estacionario.

10.3. Número de burbujas y cristales

Variables. N y ξ . Entran u_m , Γ_N y Γ_ξ , las mismas tasas (33) y (34).

$$\frac{\partial N}{\partial t} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi), \quad (103)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi). \quad (104)$$

Después de fragmentar las dos tasas se anulan, así que N y ξ solo se advectan. En el estacionario, (103) dividido por u_m es (10)–(11).

10.4. Exsolución

Variables. Γ , o bien φ cuando se reemplaza la masa por una relajación. Entran P , ξ y τ_{relax} .

En equilibrio, $n = n(P, \xi)$ es Henry (12) en cada (z, t) , y Γ es la tasa que mantiene el agua disuelta sobre esa curva. El límite estacionario con $u_m = u_g$ devuelve el volumen (2).

El integrador que ya corre no evoluciona las dos masas. Evoluciona φ hacia el volumen de equilibrio, con u_m la velocidad de la mezcla en ese instante:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + u_m \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{\varphi_{\text{eq}}(P, \xi) - \varphi}{\tau_{\text{relax}}}. \quad (105)$$

φ_{eq} es (2). El valor usado es $\tau_{\text{relax}} = 200 \text{ s}$. Si $\tau_{\text{relax}} \rightarrow 0$, φ queda en φ_{eq} en cada paso.

10.5. Condiciones

Hace falta un dato en toda la columna y un par base–boca.

Inicial, $t = 0$. $(P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z, 0)$ en $[H, 0]$. Dos datos ya usados: la columna estacionaria del mismo caso, explosiva o efusiva; y la columna sin burbujas, $\varphi = 0$, $\xi = \xi_0$, $N = N_0$, con el caudal que lleva $P(0)$ a P_{atm} . Sobre la segunda, las burbujas crecen en la escala τ_{relax} .

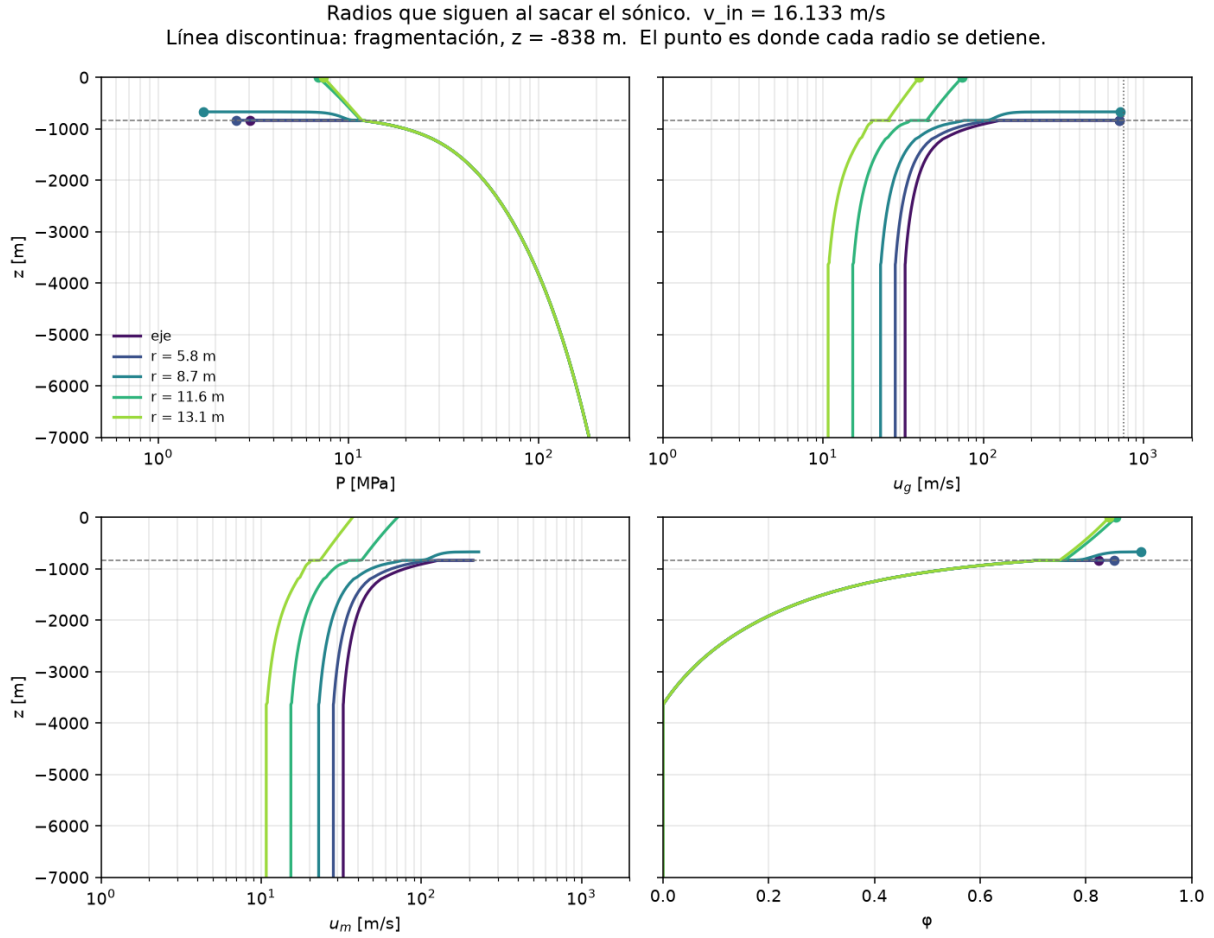


Figura 7: Siete radios con (96). Las curvas interiores se cortan al acercarse a c_s . Los radios $r = 11,6$ m y $r = 13,1$ m siguen hasta $z = 0$.

Base, $z = H$, para todo t .

$$P(H, t) = P_{lit} + \Delta P(t), \quad \xi(H, t) = \xi_0, \quad N(H, t) = N_0. \quad (106)$$

$\varphi(H, t)$ es el volumen de Henry si la cámara está saturada, y 0 si el agua sigue disuelta. ΔP constante es el borde del estacionario. Si ΔP lo entrega una cámara de volumen V_{cam} ,

$$C_{cam} \frac{dP_{cam}}{dt} = Q_{entrada} - MER(P_{cam}), \quad C_{cam} = \rho_m V_{cam} \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_{cam}} \right). \quad (107)$$

$P(H, t) = P_{lit} + P_{cam}(t)$. En el recorte de lubricación, con $V_{cam} = 50 \text{ km}^3$, el tiempo C_{cam}/G de esa cámara es 5,83 h.

Boca, $z = 0$. Se impone una sola condición, la del estacionario:

$$P(0, t) = P_{atm} \quad \text{o} \quad u_g(0, t) = c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}. \quad (108)$$

Mientras $u_g < c_s$, el dato es la presión atmosférica y el caudal $q(t)$ es el que la cumple. Cuando el gas llega a c_s , el dato pasa a ser la velocidad sónica y $P(0, t)$ sale de la integración. u_m , N y ξ no se imponen en la boca: el flujo sale del dominio. En la base tampoco se impone la velocidad de salida; el caudal de entrada queda atado a (108).

El integrador en `RIconduit1D_transient.py` usa la primera opción de (108) en todo el cálculo: en cada t recalcula un $q(t)$, uniforme en z , tal que $P(0, t) = P_{atm}$. Con ese q y con los perfiles φ ,

N y ξ del instante, P , u_m y u_g salen del balance de momento sin el término $\partial/\partial t$. Avanza en el tiempo (105) y (103), con diferencias hacia atrás en z y RK4, paso $\Delta t \leq 0,4 \Delta z / \max(u_m, u_g)$. El umbral de fragmentación va fijo en 0,75 salvo que se le pase el φ_{crit} del estacionario. Los nodos de la base quedan en el valor inicial de φ , N y ξ .

10.6. Cuándo pesa el término en el tiempo

La comparación de escalas es el número de Deborah $De = \tau_{\text{conducto}}/\tau_{\text{forzamiento}}$. En el recorte de lubricación de Calbuco se midió $\tau_{\text{hidr}} = 8$ s para la respuesta del caudal tras un escalón de presión, $\tau_{\text{resid}} = 6$ min de residencia y $\tau_{\text{cam}} = 5,83$ h. El drenaje de esa cámara tiene $De = 5,7 \times 10^{-4}$, y el caudal obtenido con la columna estacionaria del $\Delta P(t)$ instantáneo difiere 0,08 % del integrado en el tiempo. El error llega a 1 % cuando $De \approx 0,09$, esto es, forzamientos de menos de unos 90 s.

Con esas escalas, el término $\partial/\partial t$ del conducto entra en cuatro situaciones.

1. Apertura. La columna parte en $\varphi = 0$ y el gas exsuelve en τ_{relax} . El nivel $z_f(t)$ se mueve. Una columna estacionaria no trae ese frente.
2. Un cambio de ΔP en menos de un minuto. Ahí $De \gtrsim 0,1$ y el caudal se aparta del estacionario del ΔP de ese instante.
3. Cristalización durante un drenaje de horas. $\tau_c = 2$ h está en el rango 10^4 – 10^6 s de los microlitos. Con $\tau \sim 10^4$ s y una fase de 6 h, $De \approx 0,5$: $\xi(z, t)$ no es el perfil estacionario del $\Delta P(t)$ instantáneo. La exsolución en desequilibrio, con τ_{relax} entre 10^1 y 10^3 s, cae en la misma situación si el forzamiento es de ese orden.
4. Un domo cíclico. El período lo fija la cinética de cristalización o de escape de gas (10^3 – 10^5 s), así que la evolución es la de (103) y (105).

En el drenaje de Calbuco mirado solo por la hidráulica, con τ_{cam} de horas, la sucesión de columnas estacionarias de $\Delta P(t)$ ya da el MER(t).

11. Operador directo

Las marchas de arriba, con un v_{in} aceptado por (83), leen el caudal Q en la boca. El dato de borde que se deja libre es un escalar de la base,

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0, \quad (109)$$

uno por vez. ΔP entra en $P(H)$. c_0 entra en Henry, (12) y (74). En el tiempo de la sección 10 el dato de la boca es la función $Q(t)$, con $\Delta P(t)$ dado por (106) o por la cámara (107).